

Problem 13: Quotient of Shifted Sine and Cosine Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x}$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Using Pythagorean identity $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ collapses four second-degree trig terms into a constant +1.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Quotient Rule (u/v)	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$	\text{Entire fraction}
Derivative of $1 + \sin x$	$\frac{d}{dx}(1 + \sin x) = 0 + \cos x = \cos x$	u
Derivative of $1 + \cos x$	$\frac{d}{dx}(1 + \cos x) = 0 - \sin x = -\sin x$	v

⚠ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Denominator expansion: Keep denominator as $(1 + \cos x)^2$ rather than expanding to $1 + 2 \cos x + \cos^2 x$ for clean cancellation.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \cos x) \frac{d}{dx}(1 + \sin x) - (1 + \sin x) \frac{d}{dx}(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ভাগফলের অন্তরীকরণ সূত্র অনুযায়ী সাজানো হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \cos x)(\cos x) - (1 + \sin x)(-\sin x)}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ডেরিভেটিভ মানগুলো যথাস্থানে বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\cos x + \cos^2 x) + (\sin x + \sin^2 x)}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ব্রাকেট তুলে গুণ সম্পন্ন করা হলো।

Step 04

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + \sin x + (\cos^2 x + \sin^2 x)}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\cos x + \sin x + 1}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ত্রিকোণমিতিক অভেদ $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ প্রয়োগ করে সংক্ষেপ করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + \sin x + 1}{(1 + \cos x)^2}$$

🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

$x \neq (2k + 1)\pi$ where $\cos x = -1 \implies 1 + \cos x = 0$.

⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Notice: $\frac{1 + \cos x + \sin x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1}{1 + \cos x} + \frac{\sin x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1}{2} \sec^2(x/2) + \dots$